

СВЯЗНОСТЬ

§1 Граф связности 2 без одиночных разделяющих множеств — простой цикл

Всюду графы без петель и кратных рёбер. Сначала — язык разделяющих множеств, общий для всего документа.

Def. Пусть $S \subset V(G)$. Множество S *разделяющее*, если граф $G - S$ несвязен. Для $X \subset V(G)$ говорят, что S *разделяет* X , если $X \not\subset S$ и не все вершины $X \setminus S$ лежат в одной компоненте связности $G - S$. Множество S *отделяет* X от Y , если $X, Y \not\subset S$ и никакие две вершины $x \in X \setminus S, y \in Y \setminus S$ не лежат в одной компоненте $G - S$. Вершина x отождествляется с множеством $\{x\}$.

Def (напоминание). Граф G k -связен, если $|V(G)| \geq k + 1$ и у него нет разделяющих множеств меньше чем из k вершин. Двусвязный граф — это 2-связный: хотя бы три вершины и ни одной точки сочленения. *Граф связности 2* — двусвязный граф, у которого есть разделяющее множество из двух вершин. Множество всех двухвершинных разделяющих множеств графа G обозначим $\mathfrak{R}_2(G)$.

Def. Пусть S — разделяющее множество. *Часть S -разбиения* — это множество $A \subset V(G)$, никакие две вершины которого не разделяются множеством S , а всякая вершина вне A отделена от A множеством S . Иначе говоря, $A = H \cup S$, где H — компонента связности графа $G - S$. Множество всех частей обозначим $\text{Part}(S)$, а если граф надо указать — $\text{Part}(G; S)$. *Внутренность* части — $\text{Int}(A) = A \setminus S$, её *граница* — S . Внутренности разных частей не пересекаются, и рёбер между ними нет.

Утверждение. Пусть G двусвязен, $S = \{a, b\} \in \mathfrak{R}_2(G)$ и $A \in \text{Part}(S)$. Тогда $G(\text{Int } A)$ связан, а каждая из вершин a, b смежна хотя бы с одной вершиной $\text{Int}(A)$. В частности, $G(A)$ связан, а частей в $\text{Part}(S)$ не меньше двух.

Док-во. Внутренность $\text{Int}(A)$ — компонента связности $G - S$, поэтому $G(\text{Int } A)$ связан. Если бы a не была смежна ни с одной вершиной $\text{Int}(A)$, то все соседи вершин $\text{Int}(A)$ лежали бы в $\text{Int}(A) \cup \{b\}$, и $\text{Int}(A)$ было бы компонентой связности графа $G - b$; вершина a в неё не входит, так что b — точка сочленения. Противоречие с двусвязностью. Частей не меньше двух, так как $G - S$ несвязен. ■

Def. Множества $S, T \in \mathfrak{R}_2(G)$ называются *независимыми*, если S не разделяет T и T не разделяет S ; иначе они *зависимы*.

Лемма. Пусть G двусвязен, $S, T \in \mathfrak{R}_2(G)$ и S не разделяет T . Тогда и T не разделяет S . Таким образом, два множества из $\mathfrak{R}_2(G)$ либо разделяют друг друга, либо не разделяют ни одно другое.

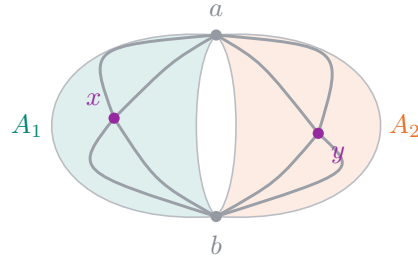
Док-во. Раз S не разделяет T , все вершины $T \setminus S$ лежат в одной компоненте $G - S$, то есть T задевает внутренность не более чем одной части $\text{Part}(S)$. Частей хотя бы две, поэтому найдётся часть $A \in \text{Part}(S)$ с $T \cap \text{Int}(A) = \emptyset$. Граф $G(\text{Int } A)$ связан, а каждая вершина $S \setminus T$ смежна с $\text{Int}(A)$ по утверждению, так что граф $G(A \setminus T)$ связан. Значит, все вершины $S \setminus T$ лежат в одной компоненте $G - T$, и T не разделяет S . ■

Def. Множество $S \in \mathfrak{R}_2(G)$ называется *одиночным*, если оно независимо со всеми остальными множествами из $\mathfrak{R}_2(G)$. Набор всех одиночных множеств графа G обозначим $\mathfrak{O}(G)$.

Лемма (о неодионом множестве). Пусть G двусвязен, а множество $S = \{a, b\} \in \mathfrak{R}_2(G)$ неодионое. Тогда $|\text{Part}(S)| = 2$, и для каждой части $A \in \text{Part}(S)$

граф $G(A)$ имеет точку сочленения, отделяющую a от b .

Док-во. Возьмём зависимое с S множество $S' \in \mathfrak{R}_2(G)$; по лемме S' разделяет S , то есть $a, b \notin S'$ и вершины a, b лежат в разных компонентах $G - S'$. Пусть $A \in \text{Part}(S)$. Если бы S' не задевало $\text{Int}(A)$, то ab -путь через $\text{Int}(A)$ — он есть по утверждению — обходил бы S' , и S' не разделяло бы S . Значит, S' задевает внутренность каждой части; вершин в S' две, внутренности не пересекаются, и частей ровно две, причём $S' = \{x, y\}$, где $x \in \text{Int}(A_1)$, $y \in \text{Int}(A_2)$. Всякий ab -путь в $G(A_1)$ не проходит через y , поэтому обязан проходить через x : иначе он обошёл бы S' . Итак, x — точка сочленения $G(A_1)$, отделяющая a от b ; для A_2 то же самое с y . ■



неодиночное $S = \{a, b\}$ и зависимое с ним $S' = \{x, y\}$: раз S' отделяет a от b , оно задевает внутренность каждой части $\text{Part}(S)$, а вершин в нём две — значит, частей ровно две, и внутри $G(A_1)$ все ab -пути идут через x

Th. Пусть G — двусвязный граф без одиночных множеств. Тогда либо G трёхсвязен, либо G — простой цикл.

Док-во. Если $|V(G)| = 3$, то двусвязный G — треугольник, то есть цикл. Пусть $|V(G)| \geq 4$ и G не трёхсвязен: тогда $\mathfrak{R}_2(G) \neq \emptyset$, и все множества из $\mathfrak{R}_2(G)$ неодиночные.

Утверждение. Для любого множества $S = \{a, b\} \in \mathfrak{R}_2(G)$ и любой части $A \in \text{Part}(S)$ граф $G(A)$ — простой ab -путь.

Док-во (утверждения). Индукция по $|A|$. Положим $H = G(A)$. По лемме о неодиночном множестве у H есть точка сочленения x , отделяющая a от b ; в частности, $ab \notin E(G)$. Пусть U_a и U_b — компоненты связности $H - x$, содержащие a и b . Других компонент у $H - x$ нет: компонента W , не содержащая ни a , ни b , состояла бы из вершин $\text{Int}(A)$, все соседи которых лежат в A , и была бы компонентой графа $G - x$ — а точек сочленения у G нет.

База: $|A| = 3$. Тогда $A = \{a, x, b\}$, вершина x смежна с a и с b , а $ab \notin E(G)$: это путь $a x b$.

Переход. Пусть $U_a \neq \{a\}$, то есть $U'_a = U_a \setminus \{a\} \neq \emptyset$. Соседи вершин U'_a лежат в $U_a \cup \{x\}$, поэтому множество $R_a = \{a, x\}$ отделяет U'_a от остальных вершин G ; в частности, $R_a \in \mathfrak{R}_2(G)$. Множество R_a неодиночное, и по лемме у $\text{Part}(R_a)$ ровно две части; одна из них содержит b , так что U'_a целиком лежит во внутренности другой, и $U_a \cup \{x\} = U'_a \cup R_a$ — часть $\text{Part}(R_a)$. В ней меньше вершин, чем в A , и по предположению индукции $G(U_a \cup \{x\})$ — простой ax -путь. Если же $U_a = \{a\}$, то $N_H(a) = \{x\}$ и $G(U_a \cup \{x\})$ — ребро ax , тоже простой путь. Так же $G(U_b \cup \{x\})$ — простой bx -путь. Между U_a и U_b рёбер нет, общая вершина у двух путей одна, x ; значит, $G(A)$ — простой ab -путь. ■

Док-во (теоремы, окончание). Возьмём $S = \{a, b\} \in \mathfrak{R}_2(G)$. Оно неединичное, и $\text{Part}(S) = \{A_1, A_2\}$. Графы $G(A_1)$ и $G(A_2)$ — простые ab -пути, их внутренности не пересекаются и не соединены рёбрами, а вместе они покрывают все вершины и рёбра G . Значит, G — простой цикл. ■

§2 Разбиение 2-вершинным множеством графа G и графа G'

Всюду в этом и следующих параграфах G — граф связности 2.

Def. Граф G' получается из G добавлением всех отсутствующих в G рёбер ab , где $\{a, b\} \in \mathfrak{D}(G)$.

Лемма. Для графа G связности 2:

1. для любого $S \in \mathfrak{R}_2(G)$ графы $G - S$ и $G' - S$ имеют одни и те же компоненты связности;
2. $\mathfrak{R}_2(G) = \mathfrak{R}_2(G')$ и $\mathfrak{D}(G) = \mathfrak{D}(G')$.

Док-во. 1) Пусть $T \in \mathfrak{D}(G)$. Множества S и T независимы, поэтому S не разделяет T : две вершины T не лежат в разных компонентах $G - S$. Значит, добавленные рёбра $E(G') \setminus E(G)$ не соединяют внутренности разных частей $\text{Part}(G; S)$, и вершины, разделённые множеством S в G , разделены им и в G' ; обратное очевидно, так как $G \subset G'$.

2) Включение $\mathfrak{R}_2(G') \subset \mathfrak{R}_2(G)$ очевидно, обратное следует из пункта 1. Пусть $S \in \mathfrak{D}(G)$: в $\mathfrak{R}_2(G)$ нет зависящего с S множества, а по пункту 1 разделение одно и то же в G и G' , так что его нет и в $\mathfrak{R}_2(G')$, и $S \in \mathfrak{D}(G')$. Если же $S \in \mathfrak{R}_2(G)$ неединичное и зависимо с $T \in \mathfrak{R}_2(G)$, то по пункту 1 множество $T \in \mathfrak{R}_2(G')$ зависимо с S и в G' . Итак, $\mathfrak{D}(G) = \mathfrak{D}(G')$. ■

Def. Множество $A \subset V(G)$ называется *частью* графа G , если никакие две вершины из A нельзя разделить никаким одиночным множеством, а любая вершина вне A отделена от A хотя бы одним одиночным множеством. Множество всех частей графа G обозначим $\text{Part}(G)$. Если граф $G'(A)$ трёхсвязен, часть A называется *3-блоком*; если $G'(A)$ — простой цикл, часть называется *циклом*.

Лемма. Пусть $A_1, A_2 \in \text{Part}(G)$ — разные части и $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$. Тогда $|A_1 \cap A_2| \leq 2$, а если $|A_1 \cap A_2| = 2$, то $A_1 \cap A_2 \in \mathfrak{D}(G)$.

Док-во. Ни одна из частей не содержит другую: если $A_2 \subset A_1$, $A_2 \neq A_1$, то вершину из $A_1 \setminus A_2$ нельзя отделить от A_2 одиночным множеством — она в одной части с A_2 , — что противоречит определению части A_2 . Возьмём $x \in A_2 \setminus A_1$ и одиночное S , отделяющее x от A_1 . Любая вершина $y \in A_1 \cap A_2$, не лежащая в S , не разделяется с x множеством S — обе в A_2 , — то есть лежит с x в одной компоненте $G - S$; но S отделяет x от $A_1 \ni y$. Значит, таких y нет: $A_1 \cap A_2 \subset S$. Отсюда $|A_1 \cap A_2| \leq 2$, а при равенстве $A_1 \cap A_2 = S$. ■

Def. Пусть $S = \{a, b\} \in \mathfrak{D}(G)$ и $\text{Part}(G; S) = \{A_1, \dots, A_k\}$. Положим $G_i = G(A_i) + ab$ — ребро ab добавляется, если его нет. *Разрезать* граф G по S значит заменить его на графы $G_1, \dots, G_k$.

Лемма. Пусть $T \subset A_i$, $|T| \leq 2$ и $T \neq S$. Тогда:

1. множество T разделяет вершины $x, y \in A_i$ в графе G_i тогда и только тогда, когда оно разделяет их в G ;
2. ровно одна компонента B графа $G_i - T$ содержит $S \setminus T$, а остальные компоненты $G_i - T$ — это компоненты $G - T$. В частности, число компонент $c(G - T) = c(G_i - T)$.

Док-во. 1) Пусть P — xy -путь в $G - T$. Если он выходит за пределы A_i , то только через вершины a и b : выходит через одну и возвращается через другую, а они в G_i смежны. Заменяя каждый такой участок ребром ab , получим xy -путь в $G_i - T$. Обратно, пусть Q — xy -путь в $G_i - T$. Если он проходит по ребру $ab \notin E(G)$, заменим это ребро на ab -путь через $\text{Int}(A_j)$, $j \neq i$: он есть по утверждению из §1 и не задевает $T \subset A_i$. Получится xy -путь в $G - T$.

2) Так как $T \neq S$ и $|T| \leq 2$, множество $S \setminus T$ непусто, а его вершины смежны в G_i , поэтому ровно одна компонента B графа $G_i - T$ содержит $S \setminus T$. По пункту 1 вершины A_i распределены по компонентам одинаково в $G_i - T$ и в $G - T$. Вершины остальных частей $\text{Part}(G; S)$ в графе $G - T$ присоединяются к B : каждая $\text{Int}(A_j)$, $j \neq i$, связна и смежна с обеими вершинами S , из которых хотя бы одна не лежит в T . Остальные компоненты в $G - T$ и $G_i - T$ одни и те же. ■

Лемма. Пусть граф G разрезан по $S \in \mathfrak{D}(G)$ на $G_1, \dots, G_k$. Тогда:

1. графы $G_1, \dots, G_k$ двусвязны;
2. $\mathfrak{R}_2(G) \setminus \{S\} = \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{R}_2(G_i)$ и $\mathfrak{D}(G) \setminus \{S\} = \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{D}(G_i)$.

Док-во. 1) В G_i хотя бы три вершины, а точек сочленения нет: по пункту 1 предыдущей леммы с одновершинным T точка сочленения G_i была бы точкой сочленения G .

2) Множество S не является разделяющим ни в одном G_i : $V(G_i) \setminus S = \text{Int}(A_i)$ — компонента связности $G - S$. Всякое множество из $\mathfrak{R}_2(G_i)$ лежит в $\mathfrak{R}_2(G)$ по пункту 1 предыдущей леммы. Обратно, пусть $T \in \mathfrak{R}_2(G)$, $T \neq S$. Одиночное S не разделяет T , поэтому T лежит в одной части $\text{Part}(G; S)$ — скажем, в A_i ; по пункту 2 предыдущей леммы $c(G_i - T) = c(G - T) \geq 2$, и $T \in \mathfrak{R}_2(G_i)$.

Пусть $T \in \mathfrak{R}_2(G_i)$. Если T неединичное в G_i , то найдётся зависимое с ним $T' \in \mathfrak{R}_2(G_i)$; по пункту 1 предыдущей леммы T' лежит в $\mathfrak{R}_2(G)$ и зависимо с T и там, так что $T \notin \mathfrak{D}(G)$. Если T неединичное в G , найдётся зависимое с ним $T' \in \mathfrak{R}_2(G)$. Предположим, что $T' \not\subset A_i$: его вершина q лежит в $\text{Int}(A_j)$, $j \neq i$. Одиночное S не разделяет T' , поэтому вторая вершина T' лежит в той же компоненте $G - S$, что и q , либо в S ; она лежит в A_i , значит, это вершина $p \in S$, и $T' = \{p, q\}$. Множество T' разделяет две вершины $T \subset A_i$ в G ; покажем, что тогда их разделяет уже одна вершина p в G_i . Путь между ними в $G_i - p$ не может использовать ребро ab — один его конец есть p , — так что это путь в $G - p$ по вершинам A_i , не задевающий q , то есть путь в $G - T'$. Противоречие; значит, такого пути нет, и p — точка сочленения G_i , чего не бывает по пункту 1. Итак, $T' \subset A_i$, откуда $T' \in \mathfrak{R}_2(G_i)$ и T' зависимо с T в G_i : $T \notin \mathfrak{D}(G_i)$. ■

Def (алгоритм разбиения на части). Выберем одиночное множество $S \in \mathfrak{D}(G)$ и разрежем G по S . Каждым следующим шагом, пока это возможно, берём один из имеющихся графов, выбираем в нём одиночное множество и разрезаем по нему. Останавливаемся, когда ни в одном из графов одиночных множеств нет.

Th. В результате алгоритма, независимо от порядка действий, получатся в точности все графы вида $G'(A)$, где $A \in \text{Part}(G)$.

Док-во. По лемме на каждом шаге суммарное число одиночных множеств во всех имеющихся графах уменьшается на единицу, так что процесс конечен, и разрезы проводятся ровно по всем множествам из $\mathfrak{D}(G)$ и только по ним. Каждый разрез по S разделяет в текущем графе те же пары вершин, что и в G , поэтому никакая часть $\text{Part}(G)$ не будет разрезана. Если же множество вершин U одного из итоговых графов больше части, то какие-то две вершины U разделяются некоторым одиночным $T \in \mathfrak{D}(G)$, и при разрезе по T они не могли остаться в одном графе — противоречие. Значит, множества вершин итоговых графов — это в точности части $\text{Part}(G)$.

Добавляются при разрезах только рёбра ab для $\{a, b\} \in \mathfrak{D}(G)$, и каждое такое ребро попадает во все итоговые графы, содержащие $\{a, b\}$. Поэтому итоговый граф на части A — это $G'(A)$. ■

§3 3-блоки и циклы. Неодиночные разделяющие множества — диагонали циклов

Th. Каждая часть графа G — цикл или 3-блок.

Док-во. На каждом шаге алгоритма из §2 граф заменяется на несколько двусвязных графов (лемма), так что итоговые графы двусвязны и одиночных множеств не имеют. По теореме из §1 каждый из них — либо простой цикл, либо трёхсвязный граф, а по теореме из §2 это в точности графы $G'(A)$, $A \in \text{Part}(G)$. ■

Из леммы §2 о разрезе, применённой на каждом шаге алгоритма, следует и описание всех неодиночных множеств:

$$\mathfrak{R}_2(G) \setminus \mathfrak{D}(G) = \bigcup_{A \in \text{Part}(G)} \mathfrak{R}_2(G'(A)),$$

причём каждое множество из $\mathfrak{R}_2(G'(A))$ неодиночно в $G'(A)$ — одиночных там нет — и потому неодиночно в G .

Th. Для графа G связности 2:

1. если часть $A \in \text{Part}(G)$ — цикл длины хотя бы 4, то любая пара его несоседних вершин образует неодиночное разделяющее множество графа G ;
2. всякое неодиночное $R \in \mathfrak{R}_2(G)$ лежит в некоторой части $A \in \text{Part}(G)$, которая является циклом длины хотя бы 4, и состоит из двух несоседних вершин этого цикла.

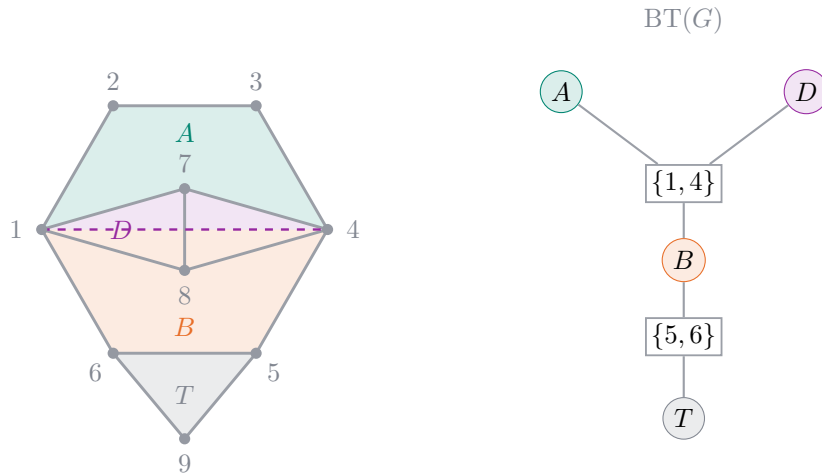
Док-во. 1) Пусть $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ в циклическом порядке цикла $G'(A)$ и $R = \{a_1, a_m\}$, $2 < m < k$. Тогда $R \in \mathfrak{R}_2(G'(A))$: оно делит цикл на дуги $\{a_1, \dots, a_m\}$ и $\{a_m, \dots, a_k, a_1\}$. В цикле одиночных множеств нет, так что R неодиночно в $G'(A)$, а по описанию выше $R \in \mathfrak{R}_2(G) \setminus \mathfrak{D}(G)$.

2) Множество R независимо со всеми одиночными множествами, поэтому ни одно из них не разделяет R , и при каждом разрезе алгоритма обе вершины R остаются в одном графе: R лежит в некоторой части $A \in \text{Part}(G)$ и по лемме о разрезе $R \in \mathfrak{R}_2(G'(A))$. У трёхсвязного графа и у треугольника двухвершинных разделяющих

множеств нет, так что A — цикл длины хотя бы 4, а разделяющее множество из двух вершин цикла — это две несоседние вершины. ■

§4 Дерево разбиения графа связности 2

Def. *Дерево разбиения* $\text{BT}(G)$ — двудольный граф, вершины одной доли которого — одиночные множества из $\mathfrak{D}(G)$, а другой — части из $\text{Part}(G)$; вершины обозначаются так же, как соответствующие множества. Множество $S \in \mathfrak{D}(G)$ и часть $A \in \text{Part}(G)$ смежны тогда и только тогда, когда $S \subset A$.



граф связности 2 и его дерево разбиения. Одиночные множества — $\{1, 4\}$ и $\{5, 6\}$, пунктир — виртуальное ребро 14 графа G' (ребро 56 в G есть). Части: A и B — циклы длины 4, D — 3-блок K_4 , T — треугольник. Неодиночные разделяющие множества $\{1, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{4, 6\}$, $\{1, 5\}$ — диагонали циклов A и B

Def (рекурсивный алгоритм). Выберем $S \in \mathfrak{D}(G)$ и разрежем G по S на двусвязные $G_1, \dots, G_k$. В каждом G_i построим дерево разбиения $T_i = \text{BT}(G_i)$. В графе G_i множество S не разделяющее, поэтому по лемме §2 о пересечении частей есть ровно одна часть $U_i \in \text{Part}(G_i)$, содержащая S : две части не могут пересекаться по неединичному множеству, а вершины S смежны в G_i и потому лежат в общей части. Построим $\text{BT}(G)$, присоединив к вершине S деревья $T_1, \dots, T_k$ рёбрами SU_i .

Th (Карпов, 2013). Пусть G — граф связности 2. Тогда:

1. $\text{BT}(G)$ — дерево, и оно строится описанным алгоритмом независимо от порядка выбора одиночных множеств;
2. для каждого $S \in \mathfrak{D}(G)$ степень $d_{\text{BT}(G)}(S) = c(G - S)$; для каждой части $A \in \text{Part}(G; S)$ есть ровно одна часть $B \in \text{Part}(G)$ с $B \subset A$, смежная с S ; все листья $\text{BT}(G)$ — части;
3. одиночное множество S отделяет в G части $B, B' \in \text{Part}(G)$ тогда и только тогда, когда S разделяет B и B' в $\text{BT}(G)$.

Док-во. Индукция по числу вершин графа; утверждение доказываем для двусвязных графов вообще. База — трёхсвязный граф или цикл: одиночных множеств нет, граф сам является своей единственной частью, и BT — одна вершина.

1) Возьмём $S \in \mathfrak{D}(G)$ и сделаем шаг алгоритма: $\text{Part}(G; S) = \{A_1, \dots, A_k\}$, $G_i = G'(A_i)$, $T_i = \text{BT}(G_i)$. По предположению индукции $T_1, \dots, T_k$ — деревья, и, соединив каждое с S одним ребром SU_i , мы получаем дерево. По теореме §2 множество $\text{Part}(G)$ — дизъюнктное объединение $\text{Part}(G_1), \dots, \text{Part}(G_k)$. Из всех частей $\text{Part}(G)$ множество S содержат только $U_1, \dots, U_k$: часть из $\text{Part}(G_i)$, отличная от U_i , содержала бы S вместе с U_i , что невозможно. Значит, именно они должны быть смежны с S в $\text{BT}(G)$. Любое другое одиночное множество $S' \in \mathfrak{D}(G)$ лежит в $\mathfrak{D}(G_i)$ ровно для одного i (лемма §2). Так как $S' \neq S$ и $S' \subset A_i$, имеем $S' \not\subset A_j$ при $j \neq i$: $A_i \cap A_j = S$. Поэтому все части $\text{Part}(G)$, содержащие S' , лежат в $\text{Part}(G_i)$ и смежны с S' в T_i . Итак, каждое одиночное множество смежно в построенном дереве ровно с теми частями, с какими должно быть смежно в $\text{BT}(G)$: мы построили именно $\text{BT}(G)$.

2) и 3) Для S всё видно из построения: его степень равна $k = |\text{Part}(G; S)| = c(G - S)$; для части A_i единственная смежная с S часть внутри неё — U_i . Листья: у S степень $k \geq 2$, а листья деревьев T_i — части по предположению индукции; если T_i состоит из одной вершины, это часть $V(G_i)$. Наконец, S отделяет части B и B' в G тогда и только тогда, когда они попали в разные графы G_i, G_j , то есть в разные поддеревья T_i, T_j — а это и значит, что S разделяет B и B' в $\text{BT}(G)$.

Результат построения не зависит от порядка выбора одиночных множеств, поэтому первым можно было выбрать любое другое $S' \in \mathfrak{D}(G)$, и пункты 2 и 3 для него верны точно так же. ■

Замечание. Свойства дерева разбиения повторяют свойства дерева блоков и точек сочленения: там точка сочленения смежна с содержащими её блоками, здесь одиночное множество — с содержащими его частями; там листья — блоки, здесь — части; там степень точки сочленения равна числу компонент $G - a$, здесь степень S равна числу компонент $G - S$.

§5 Минимальный граф связности 2 имеет хотя бы 4 вершины степени 2

Условие (задача 10-47-7). Двусвязный граф G имеет не менее 4 вершин, а при удалении любой вершины теряет двусвязность. Докажите, что у G хотя бы 4 вершины степени 2.

Замечание. Минимальность здесь по вершинам, не по рёбрам. У $K_{2,3}$ удаление любого ребра ломает двусвязность, а вершин степени 2 всего три; но удаление вершины степени 2 оставляет цикл C_4 , и под условие задачи $K_{2,3}$ не подходит.

Решение. Если G — простой цикл, все его вершины имеют степень 2, а их не меньше четырёх. Пусть G не цикл. Трёхсвязным G быть не может: у трёхсвязного графа при удалении вершины x остаётся граф хотя бы на трёх вершинах без точек сочленения — точка сочленения u графа $G - x$ дала бы разделяющее множество $\{u, x\}$, — то есть двусвязный. Значит, G — граф связности 2, и по теореме §1 у него есть одиночные множества. Дерево разбиения $\text{BT}(G)$ содержит вершину-множество и хотя бы две смежные с ней части, так что у него не меньше двух листьев, и все листья — части.

Шаг 1: лист дерева — целая часть S -разбиения. Пусть часть $A \in \text{Part}(G)$ — лист $\text{BT}(G)$, а $S = \{a, b\}$ — единственное смежное с ней одиночное множество. Вспомним

построение $\text{BT}(G)$ из §4: разрезав G по S на $G_i = G'(A_i)$, $A_i \in \text{Part}(G; S)$, мы присоединяем к S деревья $\text{BT}(G_i)$ за части U_i . Часть A — одна из U_i , и в своём дереве $\text{BT}(G_i)$ она других соседей не имеет, то есть $\text{BT}(G_i)$ — одна вершина: у G_i нет одиночных множеств, его единственная часть — $V(G_i) = A_i$, и $A = A_i$. Итак, $\text{Int}(A) = A \setminus S$ — компонента связности $G - S$: все соседи вершин $\text{Int}(A)$ лежат в A , а $G'(A) = G(A) + ab$, других добавленных рёбер в $G'(A)$ нет.

Шаг 2: разделяющее множество через вершину листа не выходит из листа. Пусть $x \in \text{Int}(A)$. По условию $G - x$ не двусвязен, а вершин в нём хотя бы три, значит, у него есть точка сочленения c , и $\{x, c\} \in \mathfrak{R}_2(G)$. Одиночное S не разделяет $\{x, c\}$, поэтому c лежит в S либо в той же компоненте $G - S$, что и x , — в $\text{Int}(A)$. В обоих случаях $c \in A$.

Шаг 3: лист не бывает 3-блоком. Пусть $G'(A)$ трёхсвязен и $x \in \text{Int}(A)$. По шагу 2 множество $T = \{x, c\} \subset A$ разделяющее в G , причём $T \neq S$. По лемме §2 о разрезе $c(G'(A) - T) = c(G - T) \geq 2$: у трёхсвязного $G'(A)$ нашлось двухвершинное разделяющее множество. Противоречие.

Шаг 4: лист-цикл даёт две вершины степени 2. Пусть $G'(A)$ — цикл. Вершины a и b в нём смежны, поэтому $\text{Int}(A)$ образует в $G'(A)$ дугу $ax_1 \dots x_m b$, $m \geq 1$, все рёбра которой настоящие. Соседи x_j лежат в A , так что $\deg_G x_j = 2$. Покажем, что $m \geq 2$. Пусть $m = 1$, $\text{Int}(A) = \{x\}$. По шагу 2 точка сочленения c графа $G - x$ лежит в A , а $\text{Int}(A) = \{x\}$, так что $c \in S$; пусть $c = a$. Но $G - \{x, a\}$ связан: остаются b и все компоненты $G - S$, кроме $\{x\}$, а с каждой из них b смежна по утверждению из §1. Противоречие.

Итог. Внутренности разных листьев не пересекаются: по шагу 1 лист A — целая часть $A_i \in \text{Part}(G; S)$, а любая другая часть $\text{Part}(G)$ лежит в другой A_j и пересекается с A не более чем по $A_i \cap A_j = S$. Два листа, в каждом хотя бы две внутренние вершины степени 2 — итого не меньше четырёх. ■